TUGAS PENDAHULUAN KAJIAN 1 — PERTEMUAN 3 Kajian 1: Dasar Pemrograman Web (HTML, CSS, dan JavaScript)

JavaScript Dasar dan Penggunaan pada Form

Nama : Dina Ramadani
NIM : 607022500009
Kelas : D3TK-49-01

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan JavaScript dan sebutkan perannya dalam pengembangan web dibanding HTML dan CSS!
2. Sebutkan dan jelaskan 2 (dua) cara menyisipkan kode JavaScript ke dalam dokumen HTML! Berikan contoh kodenya!
3. Apa perbedaan antara deklarasi variabel menggunakan let dan const dalam JavaScript?
4. Jelaskan fungsi dari document.getElementById() dan properti innerHTML dalam manipulasi DOM!
5. Mengapa dalam fungsi validasi form yang dipanggil oleh event onsubmit sering kali digunakan pernyataan return false? Apa dampaknya jika tidak diberikan?

Jawaban

1. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien (browser) dan digunakan untuk membuat halaman web menjadi **interaktif dan dinamis**. JavaScript memungkinkan logika pemrograman, manipulasi data, serta reaksi terhadap aksi pengguna.

2. Cara pertama adalah menyisipkan kode JavaScript langsung di dalam file HTML, yaitu dengan menuliskannya di antara tag. Cara ini praktis untuk halaman sederhana karena semua kode berada dalam satu file, sehingga mudah dibaca dan tidak perlu mengelola file tambahan.

   Cara kedua adalah menyimpan kode JavaScript di file terpisah dengan ekstensi lalu menghubungkannya ke HTML menggunakan atribut pada tag misalnya. Cara ini lebih rapi dan efisien, terutama untuk proyek besar, karena kode JavaScript dapat digunakan ulang oleh banyak halaman HTML, lebih mudah dirawat, dan membuat file HTML tetap bersih.

3. Perbedaan utama antara let dan const terletak pada apakah nilainya boleh diubah setelah dideklarasikan. Variabel yang dideklarasikan dengan let bersifat fleksibel — nilainya dapat diganti kapan saja selama program berjalan, sehingga cocok digunakan untuk data yang memang berubah, seperti penghitung atau input pengguna. Sebaliknya, variabel dengan const bersifat tetap — setelah diberi nilai, ia tidak boleh diarahkan ulang ke nilai lain, sehingga cocok untuk nilai yang konstan, seperti nilai phi atau konfigurasi tetap.

4. document.getElementById() adalah cara JavaScript untuk "menjemput" atau memilih sebuah elemen HTML berdasarkan atribut id yang dimilikinya. Karena setiap id dalam satu halaman bersifat unik, fungsi ini memastikan kita mendapatkan elemen yang tepat. Setelah elemen tersebut didapat, kita bisa memperlakukannya seperti objek — mengubah warnanya, menyembunyikannya, mengubah isinya, dan sebagainya.

   InnerHTMMl, yaitu properti yang merepresentasikan isi di dalam sebuah elemen, termasuk tag HTML yang ada di dalamnya. Dengan innerHTMl, kita bisa membaca apa isi sebuah elemen, atau menggantinya dengan konten baru. Misalnya, sebuah paragraf yang semula berisi "Halo" bisa diubah menjadi "Selamat datang!" dengan teks tebal, hanya dengan menetapkan nilai baru pada innerHTML-nya. Kombinasi kedua hal ini — memilih elemen lalu mengubah isinya — adalah inti dari manipulasi DOM, yaitu cara JavaScript berinteraksi dengan tampilan halaman.

5. Ketika sebuah form dikirim, browser secara otomatis memiliki perilaku bawaan, yaitu mengirim data ke server dan memuat ulang halaman. Dalam proses validasi, kita ingin memeriksa dulu apakah data sudah benar sebelum benar-benar dikirim. Di sinilah return false berperan: ia memberi tahu browser untuk membatalkan perilaku bawaan tersebut, sehingga pengiriman form tidak jadi dilakukan. Dengan kata lain, return false berfungsi seperti rem yang menghentikan form agar tidak melaju ke server ketika ditemukan kesalahan, misalnya ada kolom yang masih kosong.

Akibatnya, validasi menjadi tidak berguna karena data yang salah tetap terkirim, dan pengguna bisa kehilangan isian yang sudah dimasukkan.